

Научная основа комплексной профилактики рака: оценка факторов риска и управление канцерогенной ситуацией в долгосрочной перспективе

Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Сохранение здоровья населения и повышение качества жизни объявлены Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым стратегической задачей государственной политики. Президент в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» подчеркнул, что одним из направлений государственной политики на новом этапе развития нашей страны должно стать улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. В Послании 2010 года Президент поставил конкретные задачи на ближайшее десятилетие. В том числе Нурсултан Абишевич указал, что «...Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье – вот что должно стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения, и повседневной жизни населения».

В соответствии с вышеуказанным, а также на основе анализа современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения Республики Казахстан были определены приоритетные стратегические направления и механизмы реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. В частности в разделе 5.2 (Усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний и травм) определено в качестве приоритетного направления разработка и внедрение комплекса национальных скрининговых программ для целевых групп населения, основанных на их возрастных, физиологических особенностях и рекомендациях ВОЗ, позволяющих ранее выявление наследственных и приобретенных заболеваний, их своевременное лечение, противодействие развитию тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к осложнениям, инвалидизации и смертности.

Сдвиг парадигмы современной онкологии происходит от лечения рака в сторону его профилактики. При этом профилактика определяется как снижение смертности от онкологических заболеваний путем снижения заболеваемости, что достигается изменением образа жизни и характера питания, выделением лиц с генетической предрасположенностью, формированием групп риска и их скринингом, а также с помощью химиопрофилактики. Известно, что в настоящее время от 40 до 80% всех видов злокачественных новообразований может быть предотвращено путем модификации различных факторов риска. Этот факт, а также то, что 80-90% случаев онкологических заболеваний человека обусловлено действием канцерогенных факторов окружающей среды и особенностями образа жизни служит отправной точкой при формировании всех профилактических противораковых программ, принятых в экономически развитых странах.

Определены основные направления, позволяющие в рамках первичной профилактики рака добиться реального снижения онкологической заболеваемости населения. Это:

- борьба с табакокурением;
- рационализация питания;
- повышение физической активности и борьба с избыточной массой тела;

- уменьшение воздействия канцерогенных химических и физических факторов
- профилактика воздействия инфекционных канцерогенных факторов.

Систематическая работа в этих направлениях, как показывает опыт развитых в социально-экономическом отношении стран, действительно позволяет снизить онкологическую заболеваемость. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в странах Европейского Союза за последние 10 лет снизилась на 15% в результате воплощения в жизнь программы «Европа против рака», направленной на первичную профилактику злокачественных новообразований. Основными ее составляющими являются борьба с курением, модификация питания за счет увеличения потребления овощей и фруктов и уменьшения потребления продуктов животного происхождения, снижение отрицательного воздействия ультрафиолетовых лучей, выполнение рекомендаций по скринингу и ранней диагностике злокачественных новообразований.

В Республике Казахстан за последние пять лет внедрены в практику и усовершенствованы программы скрининга рака молочной железы, шейки матки. На стадии доработки и внедрения находится государственная программа скрининга колоректального рака. Однако только лишь раннее выявление опухолей проблемы с заболеваемостью и смертностью от онкологических заболеваний не решает. Наибольшее число обнадеживающих данных по профилактике рака получено в ходе эпидемиологических исследований, в которых была продемонстрирована взаимосвязь между изменением образа жизни или воздействия факторов окружающей среды и возникновением отдельных форм рака. На протяжении последних десятилетий было собрано множество доказательств связи определенных факторов, которые влияют на развитие рака с возникновением злокачественных опухолей. Эти факторы обозначают термином «факторы риска»:

Факторы риска могут быть:

- Видоизменяемыми:

- факторы образа жизни;
- факторы окружающей среды.

- Не видоизменяемыми:

- биологические: возраст, пол, принадлежность к определенной расе;
- генетические.

Эффект факторов риска в отношении канцерогенеза связан с:

- длительностью подверженности риску;
- степенью количественного воздействия канцерогенного фактора;
- кумулятивным и синергичным воздействием других факторов;
- модификацией во времени воздействующих факторов, отражающей общую эволюцию конкретной канцерогенной ситуации.

Сегодня очевидна важность обсуждения проблемы скрининга, раннего выявления и предупреждения рака и в среде самих медицинских работников. Практика показывает, что спе-

циалисты, реально участвующие в планировании, разработке и реализации мероприятий первичной профилактики рака (онкологи, специалисты системы госсанэпиднадзора, охраны труда, экологического надзора, а также представители органов исполнительной власти) далеко не всегда в достаточной мере ориентированы в вопросах первичной профилактики рака и, в частности, в вопросах воздействия канцерогенных факторов окружающей человека среды, а также противоракового просвещения. Чтобы успешно решать задачи по реализации профилактических мероприятий, необходима информационная поддержка специалистов, участвующих в этой работе и привлечение к программам скрининга и образовательно-просветительским программам волонтеров, неправительственных организаций и фондов.

В настоящее время выделяются следующие формы профилактики рака:

- первичная (гигиеническая) профилактика злокачественных новообразований;
- вторичная (клиническая) профилактика;
- противораковая борьба;
- массовый скрининг злокачественных новообразований.

Скрининг предусматривает создание и использование методик выявления скрыто протекающей онкопатологии у больших групп практически здоровых лиц. Он должен отвечать следующим требованиям:

- высокая чувствительность метода, которая обеспечивает обнаружение большинства злокачественных процессов в обследуемой группе при минимальном числе ложноотрицательных результатов;
- высокая специфичность метода, которая позволяет исключить лиц, не имеющих онкопатологии при минимальном числе ложноотрицательных результатов;
- минимальное отрицательное воздействие на здоровье пациента;
- простота и надежность используемого для скрининга оборудования;
- экономическая эффективность, то есть приемлемая стоимость процедуры.

Первичная профилактика направлена на устранение или снижение воздействия канцерогенных (химических, физических и биологических) факторов на организм человека, повышение специфической и неспецифической сопротивляемости организма. Наиболее надежный путь профилактики - это полное устранение воздействия канцерогенных факторов, и гигиеническое регламентирование и соблюдение безопасных или предельно допустимых доз и концентраций веществ, содержащих канцерогенные компоненты путем проведения соответствующего гигиенического нормирования.

С организацией новых популяционных раковых регистров существенно возрастает объем и точность информации, характеризующей состояние онкологической помощи населению. Появилась возможность опираться на более объективные критерии и в первую очередь на показатели выживаемости. Совершенно очевидно, что эффективность работы онкослужбы теснейшим образом связана с тем, насколько успешно организована система раннего выявления онкологических больных. Например, по данным российских исследователей, информация популяционного ракового регистра свидетельствует, что уровень пятилетней выживаемости тесно связан не только с организацией лечебно-профилактических мероприятий, но и с организацией динамического наблюдения больных. Система полноценной организованного популяционного ракового регистра позволяет оценить влияние на показатель выживаемости типа опухоли, характера операции, типа лечебного учреждения. В целом, очевидно, что новые информационные технологии способствуют существенному увеличению объема необходимой руководителям онкологических учреждений данных на более высоком качественном уровне, обеспечивают

проведение контролируемых клинических исследований и разработку необходимых профилактических мероприятий.

Учитывая необходимость комплексного рассматривания профилактики рака, российскими исследователями (под руководством Я.Г.Райхмана) было введено понятие «канцерогенной ситуации» как научной концепции и разработаны методологические принципы ее системного исследования. В этой концепции профилактика рака рассматривается как система мер по управлению канцерогенной ситуацией.

Комплексная программа профилактики рака включает исследовательскую и управленческую части. В основу всей деятельности по профилактике положен системный подход, представляющий комплекс противораковой борьбы как целостный объект, и отражающий общую направленность программы на достижение положительного конечного результата - снижения смертности от злокачественных новообразований. Именно снижение смертности от рака является главной целью программы профилактики. Достижение этой цели реализуется в рамках отдельных подсистем.

В рамках подсистемы «Первичная профилактика рака» проводится изучение канцерогенной ситуации на конкретной географической территории и выявление факторов, определяющих особенность заболеваемости злокачественными опухолями. Количественным выражением этого процесса являются показатели заболеваемости раком различных органов. Вследствие специфичности условий окружающей среды и особенностей образа жизни населения на различных территориях уровень заболеваемости раком может существенно отличаться. Это обуславливает тот факт, что программа профилактики рака должна носить региональный характер. Пространственной основой исследования должны быть медико-географические районы административной территории.

Канцерогенная ситуация - динамическая развивающаяся система. Ее развитие во времени зависит от ее исходного состояния. Естественно, что различные исходные данные при прочих равных условиях приводят к различным результатам. Поэтому первым этапом исследования канцерогенной ситуации должно быть сравнительное изучение территориальных различий заболеваемости злокачественными новообразованиями с учетом факторов окружающей среды по данным на определенный начальный период. На этом этапе не только определяются причины пространственных различий заболеваемости, но и выявляется степень влияния тех или иных факторов среды на заболеваемость раком (их приоритетность). Данные начального временного периода, фиксированные по пространственным единицам исследования, служат исходной точкой для дальнейшего изучения динамики системы.

Суть второго этапа - переход от исследования статической модели к динамической, в которой отдельные элементы отражают характеристики последовательных временных периодов. На этом этапе проводится изучение изменений во времени факторных признаков и заболеваемости раком в сравнительном аспекте на определенной территории. Данный этап позволяет установить не только наличие связи между изменениями во времени заболеваемости раком и характеристик окружающей среды, но и выявить момент появления этих изменений и, тем самым, определить скрытый, латентный период развития рака в популяции и построить на этой основе прогноз заболеваемости.

Важной особенностью канцерогенной ситуации является то, что заболеваемость раком относится к отдаленным эффектам. Запоздывание проявления канцерогенного эффекта различных факторных признаков происходит неравномерно и связано с особенностями каждого из них. В математической статистике направление и продолжительность отставания уровня одного из взаимосвязанных рядов от другого ряда определяется временным лагом. При сопоставлении динамических рядов, прежде всего, стремятся определить соответствующий временной лаг (отставание).

Описанные выше методы применимы при исследовании динамики канцерогенной ситуации и разработке на этой основе прогноза заболеваемости раком. Для этого необходимо построение рядов динамики, характеризующих изменения во времени параметров рассматриваемых факторных признаков. Ряды динамики должны охватывать период не менее 15-20 лет. Считается, что в этом случае можно сделать обоснованный прогноз на 5-10 лет вперед.

Изменения в динамике повозрастных показателей не только характеризуют частоту заболеваемости раком в различных возрастных группах, но и отражают результаты влияния окружающей среды, существовавшие в различные периоды их жизни. Одни из этих условий остались в далеком прошлом, не успев оказать непосредственное влияние на молодые группы населения, а другие, более интенсивно воздействовали на молодые поколения, но в меньшей мере повлияли на старшие возрастные группы. Изучение повозрастных показателей заболеваемости раком в динамике позволяет выявить результаты воздействия изменившихся условий окружающей среды на заболеваемость, не проявляющиеся при анализе общих показателей. Выделение на основе анализа связи заболеваемости и факторных признаков приоритетных факторов риска создает основу для повышения медицинской и экономической эффективности профилактических мероприятий.

Подсистема «Вторичная профилактика рака» призвана решать задачи раннего выявления рака, обнаружения и оздоровления лиц, страдающих предопухолевыми заболеваниями. Сегодня общепризнанна ведущая роль скрининга в осуществлении целей вторичной профилактики рака. За прошедшие годы со времени возникновения идеи применения скрининга для раннего выявления рака его развитие шло по пути создания и совершенствования частных форм (рентгенофлюорография для обнаружения рака легкого, цитологическое исследование мазков из цервикального канала, маммография и самообследование молочных желез). Эти формы скрининга направлены на выявление патологии отдельных органов и касаются людей, как правило, не предъявляющих никаких жалоб на состояние здоровья.

Значительные контингенты людей, имеющих различные жалобы на состояние здоровья, оказались вне сферы деятельности этих методов скрининга. Они не обращаются за медицинской помощью из-за дефицита времени. Среди них могут быть случаи уже возникших заболеваний раком. Как правило, эти люди обращаются за помощью, когда опухолевый процесс распространяется настолько, что оказание им радикальной лечебной помощи невозможно. Современные методы диагностики позволяют выявить рак у отдельного пациента на достаточно ранних стадиях. Однако, классические методы постановки диагноза, основанные на данных, полученных при изучении клинической картины и результатов анализов, не в полной мере применимы в онкологической практике. Диагноз рака означает констатацию клинических проявлений болезни, что, как правило, является фактом позднего обращения больного к врачу. Суть проблемы состоит в том, как сократить путь от момента возникновения опухоли до постановки диагноза в условиях массового распространения предопухолевых заболеваний и факторов риска среди населения. Традиционные учреждения медицинской службы не имеют возможностей своевременно обследовать большие контингенты населения. Поэтому нужны такие методы, которые, с одной стороны, способны обеспечивать массовое обследование всех нуждающихся и желающих проверить свое здоровье, а с другой - достаточно информативные в отношении вероятности онкологического заболевания.

Многолетний опыт совершенствования и развития методов массовых профилактических осмотров населения показал, что методы, не способные в этих условиях быстро привести к распознаванию заболевания оказываются непригодными для раннего выявления рака. Потеря времени на различных

этапах постановки диагноза приводит только к несвоевременной диагностике и прогрессированию заболевания. Методы, применяемые при массовом скрининге, должны обеспечить возможность выявления болезни при различных формах ее проявления. Основным принцип эффективного функционирования скрининга - поэтапный отбор, то есть последовательное сужение круга обследуемых лиц и углубление диагностического процесса.

Одним из практических результатов прогресса, достигнутого в последние годы в исследовании рака, является идентификация нового класса опухолевых маркеров, а именно генетических, или ДНК-маркеров. Имеются в виду последовательности протоонкогенов, генов-супрессоров и других функционально значимых генов, специфические повреждения которых являются причиной и молекулярно-генетической основой канцерогенеза. Таким образом, измененные (дефектные) последовательности ДНК в случае их обнаружения в тех или иных биологических средах организма, могут служить сигналом онкологического неблагополучия. В зависимости от природы анализируемого биологического субстрата (ткани опухолевого очага, кровь, естественные выделения организма) определение ДНК-маркеров может служить различным целям, а именно - прогнозу и выбору оптимальных схем лечения, мониторингу опухолевого роста, ранней диагностики и, возможно, скрининга.

Главная цель диагностических процедур в онкологии - как можно более раннее выявление опухоли; в идеале - еще до клинических проявлений. Отмеченные выше уникальные свойства ДНК-маркеров стимулируют попытки применения их в области ранней диагностики и скрининга.

Подсистема «Третичная профилактика рака» по сути, есть заключительный этап вторичной, то есть непосредственный переход к решению задач, связанных с уточняющей диагностикой, лечением и реабилитацией онкологических больных, выявленных на предыдущих этапах. В рамках подсистемы «третичная профилактика» окончательно формируется модель новой системы, в которой системообразующим фактором является не заболеваемость, а смертность от рака. На современном уровне знаний и социально-экономических возможностей профилактики рака - это, прежде всего, предотвращение смертности. Компоненты, связанные с заболеваемостью, составляют важную часть (подсистему) новой системы, ее исходную количественную и качественную характеристику. Реализация задач третичной профилактики рака имеет ряд кардинальных моментов. Прежде всего, это фактор времени.

Критериями оценки эффективности подсистемы являются снижение как одногодичной летальности, так и улучшение отдаленных результатов лечения. Онкологический больной, получивший специальное лечение нуждается в дальнейшем активном диспансерном наблюдении. Вследствие особенностей развития опухолевого процесса сам больной далеко не всегда может определить начало рецидива болезни после специального лечения. Пациент, как правило, обращается к врачу за помощью только тогда, когда произошло значительное прогрессирование болезни. Поэтому во многих странах существует активная диспансеризация онкологических больных. Она опирается на стандартизованные раковые регистры, руководствующиеся одними и теми же основополагающими принципами, разработанными ВОЗ. Однако в программе ракового регистра ВОЗ элементы активного контроля за состоянием онкологического больного отражены недостаточно. Важной составляющей диспансерного наблюдения за онкологическими больными, получившими до этого специальное лечение и относящимися к группе «практически здоровых» является проведение реабилитации и неспецифической терапии, включающей комплекс средств поддержания иммунного гомеостаза.

Поскольку процессы формирования и развития канцерогенной ситуации тесно связаны с общими социально-

экономическими и экологическими проблемами, комплексная программа профилактики рака должна носить межведомственный характер, рассматриваться и утверждаться для каждой территории на уровне соответствующих органов власти. Ряд разделов программы, относящихся, прежде всего к первичной профилактике рака, будут носить долговременный характер, и переходить на последующие годы. Все это свидетельствует о необходимости периодического обсуждения хода выполнения программы на соответствующем уровне, внесения определенных изменений и дополнений.

Для осуществления ряда разделов, составляющих комплексную программу профилактики рака, необходимо проведение специальных научных исследований на местах, владение современными методиками проведения исследований. В связи с этим возникает необходимость заключения договора между определенными научно-исследовательскими институтами и местными органами здравоохранения по созданию временных исследовательских групп и финансирования выполняемых ими работ из республиканского или местного бюджета.

Современный взгляд на проблему радикального лечения в онкологии: методологические и практические аспекты

Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А.

*Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Городской онкологический диспансер г. Алматы*

Несмотря на успехи в различных областях клинической и фундаментальной онкологии, в первую очередь таких направлений как ранняя диагностика, профилактика и скрининг, заболеваемость раком в национальном масштабе и смертность от злокачественных новообразований (ЗН) неуклонно растут [1]. По расчетам экспертов ESMO, принимая ежегодный рост заболеваемости за 1% можно ожидать к 2030 году появление 26.4 миллионов новых случаев заболевания раком, 17.1 миллионов ежегодных смертей от рака и 80 миллионов человек, живущих на протяжении 5 лет после установления у них диагноза злокачественного новообразования. В связи с этим, а также с тем, что в последнее время в специальной литературе широко дискутируется вопрос о принципиальной возможности и границах радикализма в онкологии (при появлении новых высокоэффективных программ лечения больных и одновременно при увеличении показателей заболеваемости и смертности) вопросом, не утратившим своей актуальности, является вопрос о радикальности лечения больных.

В связи с тем, что в настоящее время появляются методики объективной оценки микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии, которые рассматриваются в качестве ведущих прогностических факторов опухолевого процесса, понятие «радикального» лечения иногда заменяется понятием «условно-радикального», чем подчеркивается принципиальная недостижимость первого. С другой стороны в клинической практике встречаются примеры больных, стойко излеченных от рака, живущих на протяжении 10, 15 и более лет.

Если проанализировать проблему в историческом разрезе, то выяснится, что парадигма радикальности в онкологии изменилась почти полярно. Исторически первым методом лечения в онкологии был хирургический. Если удавалось радикально удалить солидную опухоль до возникновения метастазов, или видимые глазом метастазы, операция считалась радикально выполненной и это в действительности в некоторых случаях спасало больным жизнь. В дальнейшем появилась возможность использовать с лечебной целью рентгеновские лучи, аппараты высокой энергии с большой проникающей способностью излучения, что позволяло более эффективно использовать лучевую терапию. Позже всех в практику онкологов вошла химиотерапия.

И сегодня в 30-40% случаев в онкологии применяется чисто хирургическое лечение, являющееся основным методом лечения любой эпителиальной злокачественной опухоли. Современное направление развития онкохирургии заключается в интеграции расширенных вмешательств с

В аналитическом обзоре литературы рассмотрено современное состояние проблемы радикализма лечения в онкологии. Рассматриваются возможности хирургического метода и его значение в комбинации с другими методами лечения на современном этапе развития клинической онкологии. Описана проблема микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии как маркеров радикализма лечения и достижения долговременной выживаемости онкологических больных.

The current condition of radical treatment in oncology is considered in this survey. Presented possibilities of surgical method and its significance in modern clinical practice in oncology. Micrometastasing and potential of tumor progression considered as the markers of radical treatment and longlife survival of oncological patients.

дополнительным воздействием на опухолевые клетки (лучевым, лекарственным, биотерапевтическим [2]. Хирургический метод остается ведущим в лечении большинства солидных новообразований желудка, легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, пищевода, определяя результаты лечения, как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами [3,4]. Доминирующие позиции хирургия занимает в лечении больных опухолями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, почки, органов головы и шеи, важна ее роль при метастазах, особенно в условиях лекарственной резистентности.

Очевидно, что радикальное лечение в онкологии связано, прежде всего, с хирургическим методом, так как эрадикация основного опухолевого очага, без которой невозможно лечение определяется характером и объемом оперативного вмешательства. Основным принципом в лечении больных ЗН является строгое соблюдение онкологического радикализма, в основу которого положено два положения: достаточно широкий объем удаляемых тканей, в которых могут содержаться очаги опухолевого роста, и стремление к максимальному предотвращению диссеминации раковых клеток (принцип абластики). Недостаточная радикальность хирургического вмешательства является одной из причин возникновения метастазов и рецидивов, поэтому эффективность лечения определяется соблюдением рациональных границ резекции и регионарного лимфатического аппарата. В хирургической